Problem I. 志愿者模拟器

在一场 ICPC 比赛中，有多个题目，且比赛持续时间较长。总共有 n 个正确提交，每个提交都代表一个队伍对某道题目的成功解答。当一个队伍对某道题目提交并通过时，我们称该队伍解决了该题目。需要注意的是，如果一个队伍对同一道题目有多个正确提交，只有第一次的提交才被视为首次解决该题目。

你需要根据以下规则判断每个提交是否需要发放气球：

- 在封榜前（提交时间 < 240 分钟）：一个队伍首次解决某道题目时，为该队发放对应题号的气球。
- 在封榜后（提交时间 ≥ 240 分钟）：一个队伍首次解决某道题目时，仅当该队伍截至目前获得的气球总数**严格少于** 3 个时，才为该队发放对应题号的气球。

Input

输入第一行包含 n $(1 \leq n \leq 5\,000)$，表示正确提交的数量。

接下来 n 行按时间顺序描述这些提交。每行包含三个整数 a $(1 \leq a \leq 410)$、b $(1 \leq b \leq 13)$ 和 c $(0 \leq c < 300)$，分别表示队伍编号、题目编号和提交时间（分钟）。保证提交时间单调不降。

Output

对于每个提交，如果需要发放对应题目的气球，则输出该题目编号，否则输出 0。

Example

standard input	standard output
8 1 1 10 1 2 20 1 3 30 1 4 250 1 5 260 1 6 270 1 7 280 2 1 290	1 2 3 0 0 0 0 1

此页刻意留白